

Chapitre 1

Problèmes linéaires unidimensionnels.

Sommaire

1.1	Relations de récurrence linéaire de pas 1.	1
1.1.1	Suites.	1
1.1.2	Suites arithmétiques.	1
1.1.3	Suites géométriques.	2
1.1.4	Suites arithmético-géométriques.	2
1.2	Primitives.	2
1.2.1	Bref rappel sur les intervalles et la continuité.	2
1.2.2	Bref rappel sur la dérivation.	3
1.2.3	Signe de la dérivée et variations.	3
1.2.4	Notion de primitive et théorème de quasi-unicité.	4
1.2.5	Théorème d'existence et conséquences.	4
1.3	Équations différentielles linéaires d'ordre 1.	5
1.3.1	Exploitation de la linéarité.	6
1.3.2	Fonction exponentielle.	6
1.3.3	Résolution de l'équation homogène.	7
1.3.4	Méthode de variation de la constante.	7
1.3.5	Autres techniques de calcul.	7
1.3.6	Extension aux équations $ay' + by = f$.	7
1.3.7	Problème de Cauchy.	8

On étudie dans ce chapitre les suites $(u_n)_n$ satisfaisant une relation de récurrence de la forme :

$$\forall n \in \mathbf{N}, u_{n+1} = au_n + b,$$

où a et b sont des nombres réels fixés, ainsi que les fonctions y satisfaisant une équation différentielle de la forme :

$$\forall t \in I, y'(t) + a(t)y(t) = f(t)$$

où I est un intervalle, et a et f sont deux fonctions continues sur I .

1.1 Relations de récurrence linéaire de pas 1.

1.1.1 Suites.

On rappelle qu'une suite de nombres réels, notée $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$, est une application qui à tout entier naturel $n \in \mathbf{N}$ (appelé **indice**) associe un nombre réel noté u_n (appelé **terme général** de la suite).

Une suite peut aussi être définie uniquement à partir d'un certain rang n_0 , auquel cas on la notera $(u_n)_{n \geq n_0}$: par exemple la suite $(\frac{1}{n})_{n \geq 1}$ des inverses des entiers naturels non nuls.

Une suite peut être définie par :

- la donnée de son terme général, soit sous forme explicite (par exemple $u_n = \frac{1}{n}$), soit sous forme implicite (par exemple u_n est l'unique racine positive du trinôme $X^2 + X - n$);
- une relation de récurrence de pas 1 et son premier terme. Par exemple, la suite des nombres factoriels est définie par :

$$0! = 1 \text{ et pour } n \in \mathbf{N}, (n+1)! = (n+1) \times n!$$

Ce mode de définition par récurrence sera étendu ensuite à des pas supérieurs ou égaux à 2.

Résoudre une relation de récurrence consiste à obtenir une expression explicite du terme général d'une suite définie par une relation de récurrence, que son premier terme soit spécifié ou non (auquel cas, il joue le rôle d'un paramètre).

1.1.2 Suites arithmétiques.

Définition 1.1. Une suite $(u_n)_n$ est dite arithmétique si la différence $u_{n+1} - u_n$ est constante, autrement dit s'il existe un nombre b tel que la relation de récurrence suivante est satisfaite :

$$\forall n \in \mathbf{N}, u_{n+1} = u_n + b.$$

On dit alors que b est la raison de la suite.

Proposition 1.2. Si une suite $(u_n)_n$ est arithmétique de raison b , alors, pour tout $n \in \mathbf{N}$, $u_n = u_0 + bn$.

1.1.3 Suites géométriques.

Définition 1.3. Une suite $(u_n)_n$ non constamment nulle est dite géométrique s'il existe un nombre a tel que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $u_{n+1} = au_n$. On dit alors que a est la raison de la suite.

Remarque 1.4. La suite constante nulle satisfait la relation $u_{n+1} = au_n$ quel que soit a . Elle serait géométrique pour toutes les raisons si on la considérait comme géométrique : il est préférable de l'exclure afin de pouvoir dire qu'une suite géométrique n'a qu'une et une seule raison.

Proposition 1.5. Si une suite $(u_n)_n$ est géométrique de raison a , alors, pour tout $n \in \mathbf{N}$, $u_n = a^n u_0$.

1.1.4 Suites arithmético-géométriques.

Définition 1.6. Une suite $(u_n)_n$ est dite arithmético-géométrique s'il existe des nombres a et b tels que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $u_{n+1} = au_n + b$.

Lemme 1.7. Si deux suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ satisfont la même relation de récurrence arithmético-géométrique :

$$\forall n \in \mathbf{N}, u_{n+1} = au_n + b$$

$$\forall n \in \mathbf{N}, v_{n+1} = av_n + b,$$

alors la suite $(u_n - v_n)_n$ est arithmétique de raison a .

En conséquence, pour résoudre une relation de récurrence arithmético-géométrique, il suffit de trouver une solution particulière $(u_n)_n$ à cette relation, et toutes les suites satisfaisant la relation ont un terme général de la forme :

$$v_n = u_n + Ka^n, K \in \mathbf{R}.$$

Or, il est facile de trouver une solution sous la forme d'une suite $(u_n)_n$ constante : en effet, si $u_n = c$, la relation de récurrence devient $c = ac + b$, qui se résout dans le cas $a \neq 1$ en $c = \frac{b}{1-a}$.

Proposition 1.8. Soit a et b deux nombres, tels que $a \neq 1$. Alors, il existe une constante c (dépendant de a et b) telle que les suites $(u_n)_n$ qui satisfont la relation de récurrence $u_{n+1} = au_n + b$ sont les suites dont le terme général est de la forme :

$$u_n = c + Ka^n \text{ pour } K \in \mathbf{R}.$$

La méthode de résolution ci-dessus consiste à :

- résoudre la relation **homogène** associée, à savoir $u_{n+1} = au_n$: les solutions sont les suites géométriques de raison a , dont le terme général a une expression connue ;
- rechercher une solution particulière de l'équation avec second membre, en l'occurrence sous la forme d'une suite constante c .

Cette méthode sera réinvestie pour les équations différentielles.

1.2 Primitives.

1.2.1 Bref rappel sur les intervalles et la continuité.

Définition 1.9. Une partie $I \subset \mathbf{R}$ est appelée un **intervalle** si pour tous a et b dans I , tout nombre x compris entre a et b appartient encore à I .

Proposition 1.10. Les intervalles non vides de $\mathbf{R}$ se distinguent selon qu'ils sont bornés ou non, et qu'ils contiennent ou non leurs bornes finies :

- un seul intervalle ni minoré, ni majoré : $\mathbf{R} =]-\infty, +\infty[$;
- intervalles minorés mais non majorés : d'une des deux formes $]a, +\infty[$ ou $[a, +\infty[$ (selon qu'ils contiennent ou non leur borne inférieure) ;
- intervalles majorés mais non minorés : d'une des deux formes $] -\infty, b[$ ou $] -\infty, b]$;
- intervalles bornés : d'une des formes $[a, b]$ (fermé), ou $]a, b]$, ou $[a, b[$ (semi-ouverts) ou $]a, b[$ (ouverts).

Définition 1.11. Une fonction f est dite continue en un point a où elle est définie si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Elle est dite continue sur un domaine D où elle est définie si elle est continue en tout point de D .

L'objectif en ce début d'année n'est pas d'étudier la continuité ni d'un point de vue théorique, ni d'un point de vue pratique : on se contente de signaler l'existence de cette notion qui intervient dans certains énoncés, et on admettra la continuité des fonctions considérées durant les premières semaines de cours.

1.2.2 Bref rappel sur la dérivation.

On rappelle que la dérivée F' d'une fonction f est définie, sous réserve d'existence, par la formule :

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

En pratique, on ne revient presque jamais à la définition : les calculs de dérivée sont exécutés à partir de la connaissance des dérivées des fonctions usuelles (exponentielle, logarithme, puissances, fonctions circulaires, polynômes), et des règles de compatibilité :

Proposition 1.12. Toutes les fonctions considérées sont supposées dérivables.

1. La dérivation est linéaire : $(\lambda u + \mu v)' = \lambda u' + \mu v'$.
2. Dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$.

3. Dérivée d'une puissance : $(u^n)' = nu'u^{n-1}$.

4. Dérivée d'une inverse, d'un quotient : $(\frac{1}{u})' = -\frac{u'}{u^2}$; $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2} = u' \times \frac{1}{v} - u \times \frac{v'}{v^2}$.

Définition 1.13. Soit u et v deux fonctions. On définit la fonction composée $u \circ v$ par l'expression :

$$(u \circ v)(t) = u[v(t)].$$

Cette expression est définie pour tous les réels t tels que

$$\begin{cases} v(t) & \text{est bien défini,} \\ v(t) & \text{appartient au domaine de définition de } u. \end{cases}$$

Proposition 1.14. Sous hypothèse de dérivabilité et d'existence de la composée :

$$(u \circ v)'(t) = u'(v(t)) \times v'(t) \text{ ou encore } (u \circ v)' = v' \times (u' \circ v).$$

1.2.3 Signe de la dérivée et variations.

Définition 1.15. Une fonction f est dite croissante sur un intervalle I si, pour tous x et y dans I , si $x \leq y$, alors $f(x) \leq f(y)$; autrement dit, prendre l'image par f conserve l'ordre.

Une fonction f est dite strictement croissante sur un intervalle I si, pour tous x et y dans I , si $x < y$, alors $f(x) < f(y)$; autrement dit, f conserve l'ordre strict.

On définit de même la décroissance (renversement de l'ordre : $x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$) et la décroissance stricte (renversement de l'ordre strict : $x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$).

Proposition 1.16. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I d'intérieur non vide (on exclut l'ensemble vide et les intervalles réduits à un point).

1. Si pour tout $t \in I$, $f'(t) \geq 0$, alors f est croissante sur I .
2. Si pour tout $t \in I$, $f'(t) > 0$, alors f est strictement croissante sur I . La conclusion demeure si $f'(t) \geq 0$ pour tout t , et $f'(t) > 0$ pour tout t dans I sauf en un nombre fini de points.

Énoncés analogues pour la décroissance et la décroissance stricte.

Exemple 1.17. Pour tout $n \in \mathbf{N}$, la fonction $t \mapsto t^{2n+1}$ est strictement croissante sur $\mathbf{R}$: sa dérivée $t \mapsto (2n+1)t^{2n}$ est à valeurs positives sur $\mathbf{R}$ et ne s'annule qu'en un point (0).

1.2.4 Notion de primitive et théorème de quasi-unicité.

Définition 1.18. On dit qu'une fonction F est une primitive d'une fonction f sur un intervalle I si F est dérivable et si la dérivée de F est f : $F' = f$.

Théorème 1.19. Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante. Autrement dit, si F et G sont deux fonctions dérivables sur un même intervalle I telles que $F' = G'$ sur I , alors il existe une constante c telle que $F = G + c$ sur I .

Remarque 1.20. Démontrer ce théorème peut être vu comme un objectif des constructions théoriques du premier semestre.

1.2.5 Théorème d'existence et conséquences.

Théorème 1.21 (Théorème fondamental de l'analyse). Si f est une fonction continue sur un intervalle I , alors f admet une primitive sur I . Plus spécifiquement, pour tout $a \in I$, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est une primitive de f sur I .

Exemple 1.22. On souhaite définir la fonction logarithme népérien comme la primitive de la fonction inverse sur $\mathbf{R}^{++}$ qui s'annule en 1. On peut raisonner de deux manières :

- on pose simplement $\ln(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$: la fonction ainsi définie est bien une primitive de la fonction inverse par le théorème fondamental de l'analyse (car la fonction inverse est continue sur $\mathbf{R}^{*+}$, et elle s'annule en 1 ;
- on considère une primitive L de la fonction inverse sur $\mathbf{R}^{*+}$ (là encore, par continuité, c'est le théorème fondamental de l'analyse qui assure l'existence de L), puis on pose $\ln(x) = L(x) - L(1)$ pour assurer l'annulation en 1.

Remarque 1.23. La construction théorique nécessaire à la démonstration de ce théorème sera étudiée au deuxième semestre.

Corollaire 1.24. *Si f est une fonction continue et admet pour primitive F sur l'intervalle $[a, b]$, alors :*

$$\int_a^b f'(t)dt = F(b) - F(a).$$

Pour f une fonction dérivable et de dérivée continue sur $[a, b]$ (une telle fonction est dite de classe C^1) :

$$\int_a^b f'(t)dt = f(b) - f(a).$$

Notation 1.25. Pour toute expression $F(t)$, la notation $[F(t)]_{t=a}^{t=b}$ désigne :

$$[F(t)]_{t=a}^{t=b} = F(b) - F(a).$$

Lorsqu'aucune confusion n'est possible quant au paramètre en lequel on évalue, on autorise la notation abrégé $[F(t)]_a^b$.

La définition (géométrique) de l'intégrale sera étudiée ultérieurement. Pour le moment, nous aurons besoin des propriétés suivantes du calcul intégral :

Proposition 1.26. *Les fonctions considérées sont supposées continues.*

1. **Linéarité de l'intégrale :**

$$\int_a^b \lambda u(t) + \mu v(t)dt = \lambda \int_a^b u(t)dt + \mu \int_a^b v(t)dt.$$

2. **Intégration par parties :** les fonctions u et v sont supposées de classe C^1 sur $[a, b]$:

$$\int_a^b u'(t)v(t)dt = [u(t)v(t)]_{t=a}^{t=b} - \int_a^b u(t)v'(t)dt.$$

3. **Changement de variable :** la fonction φ est supposée de classe C^1 sur $[\alpha, \beta]$, et $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$, la fonction u est supposée continue sur $[a, b]$:

$$\int_a^b u(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int_\alpha^\beta u(s)ds.$$

Remarque 1.27. Le calcul de primitives repose donc sur la connaissance des primitives usuelles, et sur le théorème fondamental de l'analyse qui permet de ramener le calcul de primitives à un calcul d'intégral, pour lequel on dispose de la formule d'intégration par parties, et de la formule de changement de variable.

Contrairement au calcul de dérivée, même sur des fonctions d'expression simple, cette boîte à outils ne permet en général pas de procéder à un calcul de dérivée « jusqu'au bout ». Par exemple :

- pour exprimer une primitive sur $\mathbf{R}^{*+}$ de la fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$, il a été vu en Terminale qu'il est nécessaire d'introduire une nouvelle fonction, la fonction logarithme népérien ;
- on verra cette année que pour exprimer une primitive sur $\mathbf{R}$ de la fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$, il sera nécessaire d'introduire la fonction arctan (fonction réciproque de $\tan = \frac{\sin}{\cos}$) ;
- même avec la nouvelle collection de fonctions usuelles étudiées cette année, maints exemples de fonctions dont on ne parvient pas à exprimer les primitives subsisteront : $t \mapsto e^{t^2}$, $t \mapsto e^{1/t}$, $t \mapsto \frac{1}{t} \ln(t)$ par exemple.

1.3 Équations différentielles linéaires d'ordre 1.

On résout les équations de la forme :

$$\forall t \in I, y'(t) + a(t)y(t) = f(t),$$

où I est un intervalle, a et f sont des fonctions continues sur I , et y est la fonction inconnue, qu'on cherche parmi les fonctions dérivables sur I .

Définition 1.28. On appelle *équation homogène*¹ associée à l'équation $y' + ay = f$ l'équation $y' + ay = 0$. On dit aussi que f est le *second membre* de l'équation initiale, et donc que l'équation homogène est sans second membre.

1.3.1 Exploitation de la linéarité.

Définition 1.29. Soit y_1 et y_2 deux objets mathématiques de même nature (deux fonctions, deux suites, deux vecteurs, bientôt deux matrices). On appelle *combinaisons linéaires* de y_1 et y_2 les objets $\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2$, pour α_1 et α_2 des nombres réels.

Remarque 1.30. La notion d'*objet mathématique* et celle de *nature* d'un objet ne sont pas bien définies. Nous verrons dans quelques semaines la notion d'*espace vectoriel* qui indique précisément dans quel cadre il est pertinent de considérer des combinaisons linéaires. Les objets seront alors uniformément appelés des *vecteurs*.

Les nombres α_1 et α_2 seront appelés des *scalaires*. Ils pourront être non seulement des nombres réels, mais aussi des nombres complexes.

Proposition 1.31. Soit une équation différentielle linéaire d'ordre 1 sur un intervalle I , de la forme $y' + ay = f$.

1. L'ensemble des solutions de l'équation homogène associée est stable par combinaison linéaire : si y_1 et y_2 satisfont toutes deux l'équation $y' + ay = 0$, alors pour tous nombres α_1 et α_2 , $\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2$ est encore une solution de l'équation $y' + ay = 0$.
2. La différence de deux solutions de l'équation avec second membre est une solution de l'équation homogène associée.
3. **Principe de superposition.** Si on considère deux seconds membres f_1 et f_2 , avec y_1 solution de $y' + ay = f_1$ et y_2 solution de $y' + ay = f_2$, alors $y_1 + y_2$ est solution de $y' + ay = f_1 + f_2$.

Le deuxième point permet d'utiliser la même stratégie de résolution que pour les relations de récurrence arithmético-géométrique : résolution de l'équation homogène puis recherche d'une solution particulière de l'équation avec second membre.

1.3.2 Fonction exponentielle.

On a rappelé plus haut la définition de la fonction logarithme népérien comme l'unique primitive de la fonction inverse sur $\mathbf{R}^{*+}$ qui s'annule en 1. Cette fonction est continue et strictement croissante sur $\mathbf{R}^{*+}$, et admet les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty.$$

Le théorème des valeurs intermédiaires conjugué à la croissance stricte permettent alors d'affirmer :

Tout réel y admet un unique antécédent $x \in \mathbf{R}^{*+}$ par la fonction $\ln$.

1. Attention à bien faire porter l'adjectif « homogène » sur le mot « équation ». On parle d'équation homogène et d'équation avec second membre. On ne parle pas d'homogénéité des solutions.

Définition 1.32. Pour tout réel y , on définit l'exponentielle de y , notée e^y , comme l'unique antécédent de y par la fonction $\ln$ dans $\mathbf{R}^{*+}$.

Proposition 1.33. 1. La fonction exponentielle est définie sur $\mathbf{R}$ à valeurs dans $\mathbf{R}^{*+}$. Tout $x \in \mathbf{R}^{*+}$ admet un unique antécédent par la fonction exponentielle (dans $\mathbf{R}$).

2. Pour tout réel y , $\ln(e^y) = y$.

3. Pour tout réel strictement positif x , $e^{\ln(x)} = x$.

4. Pour x_1 et x_2 deux réels strictement positifs, $\ln(x_1 x_2) = \ln(x_1) + \ln(x_2)$. De plus $\ln(1/x_1) = -\ln(x_1)$, et pour $n \in \mathbf{Z}$, $\ln(x_1^n) = n \ln(x_1)$

5. Pour y_1 et y_2 deux réels, $e^{y_1+y_2} = e^{y_1} e^{y_2}$. De plus $e^{-y_1} = \frac{1}{e^{y_1}}$ et pour $n \in \mathbf{Z}$, $(e^{y_1})^n = e^{ny_1}$.

6. La fonction exponentielle est dérivable et égale à sa dérivée.

1.3.3 Résolution de l'équation homogène.

Théorème 1.34. Soit I un intervalle et a une fonction continue sur I . Soit A une primitive de a sur I . Alors, les solutions de l'équation $y' + ay = 0$ sur I sont les fonctions :

$$t \mapsto K e^{-A(t)}, \text{ pour } K \in \mathbf{R}.$$

La résolution d'une telle équation différentielle se ramène donc à un calcul de primitive.

Corollaire 1.35. Une solution d'une équation $y' + ay = 0$ sur un intervalle de continuité de I soit est constamment nulle sur I , soit ne s'annule pas sur I .

1.3.4 Méthode de variation de la constante.

C'est une méthode de changement de fonction inconnue. Considérons que y_0 est une solution de l'équation $y' + ay = 0$ qui ne s'annule pas sur l'intervalle I de résolution. On cherche alors une solution y_p de l'équation avec second membre $y' + ay = f$ sous la forme $y_p = \lambda y_0$, où λ est une nouvelle fonction inconnue². Après calcul et substitution, on obtient :

$$y_p' + a y_p = f \Leftrightarrow \lambda' = \frac{f}{y_0}.$$

Cette méthode permet donc de ramener la recherche de y_p à un calcul de primitive. Notons Λ une primitive de la fonction $\frac{f}{y_0}$ (qui est continue car y_0 ne s'annule pas sur I). On obtient :

Proposition 1.36. Soit I un intervalle et a et f deux fonctions continues sur I . Les solutions de l'équation différentielle $y' + ay = f$ sur un intervalle I sont les fonctions de la forme :

$$t \mapsto (K + \Lambda(t))y_0(t), \text{ pour } K \in \mathbf{R},$$

où y_0 est une solution de l'équation homogène $y' + ay = 0$ qui ne s'annule pas sur I , et Λ une primitive sur I de $\frac{f}{y_0}$.

1.3.5 Autres techniques de calcul.

La méthode de variation de la constante est une méthode générique. Il existe d'autres méthodes qui peuvent être plus directes sur des équations particulières.

Par exemple, si a et f sont constantes, il convient de chercher y_p sous la forme d'une constante : si on impose $y_p = c$ constante dans l'équation $y' + ay = f$, alors celle-ci devient $ac = f$, et donc $c = \frac{f}{a}$ convient si a est non nul. Cette stratégie fonctionne de manière plus générale dès que le quotient $\frac{f}{a}$ est constant.

On verra en exercice des exemples où on recherche y_p sous la forme d'un polynôme, ou d'une fonction puissance, par exemple. Les énoncés guident ce type de recherche, surtout en première année.

2. La dénomination *variation de la constante* provient ainsi du fait que les solutions de l'équation homogène étant les fonctions λy_0 où λ est constante, la méthode de recherche consiste à reprendre ce paramètre λ en ne lui imposant plus d'être une constante, donc à le faire varier.

1.3.6 Extension aux équations $ay' + by = f$.

Il arrive souvent qu'on considère des équations de la forme $ay' + by = f$ sur un intervalle I , sur lequel a , b et f sont continues. Deux cas se présentent :

- si la fonction a ne s'annule pas sur l'intervalle I , on peut diviser l'équation de part et d'autre par a , et se ramener ainsi à une équation de la forme $y' + \frac{b}{a}y = \frac{f}{a}$. Tout ce qui a été dit précédemment s'applique alors à cette nouvelle équation ;
- si la fonction a s'annule en un point t_0 , ce procédé de division par a ne peut être effectué en t_0 (et en tout autre point d'annulation de a). La technique à employer consiste alors à résoudre l'équation de part et d'autre de t_0 et à étudier comment les solutions se « recollent » en ce point. *Ce n'est pas un objectif du programme, et de tels exemples ne sont étudiés que si le temps le permet - ce qui ne sera pas le cas en tout cas en début d'année.*

Définition 1.37. Soit une équation de la forme $ay' + by = f$ sur un intervalle I sur lequel a , b et f sont des fonctions continues. Tout point d'annulation de a est appelé un point singulier de l'équation. Une équation sans point singulier est dite régulière. Un intervalle ne contenant aucun point singulier de l'équation est appelé un intervalle de régularité.

Il est à noter que la proposition 1.31 est encore valable pour les équations $ay' + by = f$, même en cas de singularités de l'équation.

1.3.7 Problème de Cauchy.

Définition 1.38. Soit une équation différentielle $y' + ay = f$ (ou une équation $ay' + by = f$ supposée régulière) sur un intervalle I . Soit $t_0 \in I$ et y_0 un nombre. On appelle problème de Cauchy le système d'inconnue y consistant en l'équation différentielle et la condition dite condition initiale $y(t_0) = y_0$:

$$\begin{cases} \forall t \in I, y'(t) + a(t)y(t) = f(t) \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

On dit plus précisément qu'il s'agit d'un problème de Cauchy linéaire d'ordre 1 au vu de l'équation différentielle.

Exemple 1.39. La fonction exponentielle est la solution du problème de Cauchy $\begin{cases} y' = y \\ y(0) = 1 \end{cases}$.

Remarque 1.40. On verra dans un autre chapitre les problèmes de Cauchy linéaires d'ordre 2. Les problèmes de Cauchy non linéaires ne sont pas abordés en première année.

Théorème 1.41. Soit un problème de Cauchy linéaire d'ordre 1 :

$$\begin{cases} \forall t \in I, y'(t) + a(t)y(t) = f(t) \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

Alors, ce problème admet une unique solution.

Remarque 1.42. Ce théorème remarquable (et ses généralisations) est à la base de la physique classique, déterministe : on décrit un problème physique par une équation d'évolution, et connaissant l'état initial du système, on est capable de décrire (théoriquement) son état en tout moment ultérieur.

Techniquement, tous les problèmes physiques ne se laissent pas décrire par une équation d'évolution linéaire et d'ordre 1 ! Le théorème étudié ici n'est donc, de ce point de vue, qu'un archétype.